

1.Korong oszlop

$$A = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in \{1, 2, 3, \dots, n\} \wedge i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}\}$$

Az a_i az i -dik pozícióban lévő korong számát adja meg fentről lefelé nézve.

$$k = (6, 7, 3, 2, 8, 5, 4, 1)$$

$$C = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$$

$$O = \{\text{megfordit}_i \mid i \in \{2, 3, \dots, n\}\}$$

A megfordit_i 1-től i -ig megfordítja a korongok sorrendjét.

A megfordit_i operátor alkalmazási előfeltétele:

$$2 \leq i \leq n$$

A megfordit_i operátor alkalmazási függvénye:

$$A \text{ megfordit}_i (a_1, a_2, \dots, a_n) = (a'_1, a'_2, \dots, a'_n)$$

$$a'_m = \begin{cases} a_{1 \rightarrow m} = a_{m \rightarrow 1}, & \text{ahol } m \leq i \\ a_m, & \text{különben} \end{cases}$$

2.Sakktábla sarkai

$$A =$$

$$\{T_{8 \times 8, s, o, lepsz} \mid T_{i,j} \in \{X, 0, 1\} \wedge 1 \leq i, j, s, o \leq 8 \wedge 1 \leq lepsz \leq 60\}$$

A $T_{i,j}$ a tábla i -dik sor j -dik oszlopának állapotát írja le, ahol X -a kivett részt jelenti. 0 , hogy oda még nem lépett 1 , hogy volt már. Az s, o a huszár jelenlegi pozícióját írja le. A $lepsz$ eltároljuk az eddigi lépések számát.

$$k = \left\{ \begin{bmatrix} X & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & X \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ X & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & X \end{bmatrix}, 1, 2, 1 \right\}$$

$$C = \text{lepsz} = 60 \wedge (|s-1| * |o-2| = 2)$$

$$O = \{\text{lép}_{i,j} \mid 1 \leq i, j \leq 8\}$$

A $\text{lép}_{i,j}$ operátor az i -dik sor j -oszlopába megpróbálja letenni a huszárt.

A $\text{lép}_{i,j}$ operátor alkalmazási előfeltétele:

$$T_{i,j} = 0 \wedge ((s \pm 2 = i \wedge o \pm 1 = j) \vee (s \pm 1 = i \wedge o \pm 2 = j))$$

A $\text{lép}_{i,j}$ operátor alkalmazási függvénye:

$$\text{A lép}_{i,j} (T_{8 \times 8}, s, o) = (T'_{8 \times 8}, s', o')$$

$$T'_{i,j} = \begin{cases} 1, & \text{ha az } i = s \wedge j = o \\ T_{i,j}, & \text{különben} \end{cases}$$

$$s' = i$$

$$o' = j$$

3.Sakktábla dominó

$$A = \{T_{8 \times 8}, \text{ures} \mid T_{i,j} \in \{0, 1, 2\} \wedge 1 \leq i, j \leq 8 \wedge 1 \leq \text{ures} \leq 64\}$$

A $T_{i,j}$ a tábla i -dik sor j -dik oszlopának állapotát írja le, hol található domino. Uresben tároljuk, hogy hány négyzetre még nem tettünk le. $T_{i,j}$ 2 esetén kijelöljük az üres mezőt.

$$k = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, 64 \right\}$$

$$C = \{\text{ures} = 1\}$$

$$O = \{\text{lerak}_{i,j,d} \mid 1 \leq i,j \leq 8 \wedge d \in \{L,B,U\}\}$$

A $\text{lerak}_{i,j,d}$ operátor az i -dik sor j -oszlopába megpróbálja letenni egy dominót vagy lefelé nézve vagy balra vagy kijelöli mint üres pozíció.

A $\text{lerak}_{i,j,d}$ operátor alkalmazási előfeltétele:

$$j + 2 \leq 8 \wedge (T_{i,j} = 0 \wedge T_{i,j+1} = 0 \wedge T_{i,j+2} = 0) \vee$$

$$i + 2 \leq 8 \wedge (T_{i,j} = 0 \wedge T_{i+1,j} = 0 \wedge T_{i+2,j} = 0) \vee$$

$$\forall T_{i,j} \neq 2$$

A $\text{lerak}_{i,j,d}$ operátor alkalmazási függvénye:

$$A \text{ lerak}_{i,j,d} (T_{8 \times 8}, \text{ures}) = (T'_{8 \times 8}, \text{ures}')$$

$$T'_{m,k} = \begin{cases} 1, & \text{ha az } i \leq m \leq i+2 \wedge j \leq k \leq j+2 \\ 2, & \text{ha } \forall T_{i,j} \neq 2 \\ T_{m,k}, & \text{különben} \end{cases}$$

$$\text{ures}' = \text{ures} - 3$$

4. Tábla korongok

$$A = \{T_{5 \times 5} \mid T_{i,j} \in \{p,k,u\} \wedge 1 \leq i,j \leq 5\}$$

$$k = \left\{ \begin{bmatrix} k & k & k & p & p \\ k & k & k & p & p \\ k & k & u & p & p \\ k & k & p & p & p \\ k & k & p & p & p \end{bmatrix} \right\}$$

$$C = \left\{ \begin{bmatrix} p & p & p & k & k \\ p & p & p & k & k \\ p & p & u & k & k \\ p & p & k & k & k \\ p & p & k & k & k \end{bmatrix} \right\}$$

$$O = \{\text{lerak}_{i,j,d} \mid 1 \leq i,j \leq 5 \wedge d \in \{J, JU, B, BU, F, FU, L, LU\}\}$$

A $\text{lerak}_{i,j,d}$ operátor az i -dik sor j -oszlopába megpróbálja letenni egy korongot a d által megadott irányba.

A $\text{lerak}_{i,j,d}$ operátor alkalmazási előfeltétele:

$$\begin{aligned} & (T_{i,j} = p \wedge d \in \{B, F\} \wedge (T_{i-1,j} = u \vee T_{i,j-1} = u \vee (T_{i-1,j} = k \wedge T_{i-2,j} = u) \vee \\ & (T_{i,j-1} = k \wedge T_{i,j-2} = u))) \vee (T_{i,j} = k \wedge d \in \{J, L\} \wedge (T_{i+1,j} = u \vee T_{i,j+1} = u \\ & \vee (T_{i+1,j} = p \wedge T_{i+2,j} = u) \vee (T_{i,j+1} = p \wedge T_{i,j+2} = u))) \end{aligned}$$

A $\text{lerak}_{i,j,d}$ operátor alkalmazási függvénye:

$$\text{A } \text{lerak}_{i,j,d} (T_{5 \times 5}) = (T'_{5 \times 5})$$

$$T'_{m,k} = \begin{cases} u, \text{ ha az } m = i \wedge k = j \\ k, \text{ ha az } m = i + 1 \wedge k = j \vee m = i \wedge k = j + 1 \vee m = i + 2 \\ \quad \wedge k = j \vee m = i \wedge k = j + 2 \\ p, \text{ ha az } m = i - 1 \wedge k = j \vee m = i \wedge k = j - 1 \vee m = i - 2 \\ \quad \wedge k = j \vee m = i \wedge k = j - 2 \\ T_{m,k}, \text{ különben} \end{cases}$$

5.Vonalak

A =

$$\{T_{8 \times 8}, irány, ures \mid T_{i,j} \in \{k, p, 1, 0\} \wedge 1 \leq i, j, x, y \leq 8 \wedge irány \in \{J, B, F, L\}\}$$

$$k = \left\{ \begin{bmatrix} p & 0 & 0 & 0 & p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p & 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 & p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 & 0 & 0 & 0 & p \\ p & 0 & 0 & 0 & 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p & 0 & 0 & 0 & p \end{bmatrix}, L, 64 \right\}$$

$$C = ures = 0$$

$$O = \{halad_{irány} \mid irány \in \{J, B, F, L\}\}$$

A $halad_{irány}$ operátor alkalmazási előfeltétele:

$$(T_{i+1,j} \neq 1 \wedge irány = L \vee T_{i,j+1} \neq 1 \wedge irány = J \vee T_{i-1,j} \neq 1 \wedge irány = F \vee T_{i,j-1} \neq 1 \wedge irány = B) \wedge T_{i,j} = 0$$

A $halad_{irány}$ operátor alkalmazási függvénye:

$$A_{halad_{irány}}(T_{8 \times 8}) = (T'_{8 \times 8})$$

$$T'_{m,k} = \begin{cases} k, & \text{ha } m = i \wedge k = j \wedge ures = 64 \\ 1, & \text{ha } m = i \wedge k = j \\ T_{m,k}, & \text{különben} \end{cases}$$

6.Háromszög

$$A = \{T_{4 \times 7}, | T_{i,j} \in \{x, 0, 1, \dots, 14\} \wedge 1 \leq i \leq 4 \wedge 1 \leq j \leq 7\}$$

$$k = \left\{ \begin{bmatrix} x & x & x & 4 & x & x & x \\ x & x & 9 & 11 & 7 & x & x \\ x & 10 & 8 & 14 & 6 & 5 & x \\ 2 & 0 & 0 & 13 & 1 & 3 & 12 \end{bmatrix} \right\}$$

$$C = \left\{ \begin{bmatrix} x & x & x & 1 & x & x & x \\ x & x & 2 & 3 & 4 & x & x \\ x & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & x \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

$$O = \{\text{mozgat}_{i,j,\text{irany}} \mid \text{irany} \in \{J, B, FB, FJ, LB, LJ\}\} \wedge 1 \leq i \leq 4 \wedge 1 \leq j \leq 7\}$$

A $\text{mozgat}_{i,j,\text{irany}}$ operátor alkalmazási előfeltétele:

$$T_{i,j} \in \{1, 2, \dots, 14\} \wedge (T_{i,j+1} = 0 \wedge T_{i,j+2} = 0 \wedge \text{irany} = J$$

$$\vee T_{i,j-1} = 0 \wedge T_{i,j-2} = 0 \wedge \text{irany} = B$$

$$\vee T_{i+1,j+1} = 0 \wedge \text{irany} = JL \vee T_{i-1,j+1} = 0 \wedge \text{irany} = JF$$

$$\vee T_{i+1,j-1} = 0 \wedge \text{irany} = BL \vee T_{i-1,j-1} = 0 \wedge \text{irany} = BF)$$

A $\text{mozgat}_{i,j,\text{irany}}$ operátor alkalmazási függvénye:

$$A \text{ mozgat}_{i,j,\text{irany}} (T_{4 \times 7}) = (T'_{4 \times 7})$$

$$T'_{m,k} = \begin{cases} 0, m = i \wedge k = j \\ \in \{1, 2, \dots, 14\}, k = j + 2 \vee k = j - 2 \vee m = i + 1 \wedge k = j + 1 \\ \vee m = i - 1 \wedge k = j - 1 \vee m = i + 1 \wedge k = j - 1 \\ \vee m = i - 1 \wedge k = j + 1 \\ T_{m,k}, \text{ különben} \end{cases}$$

7.Szincsere

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_{10} \mid 1 \leq i \leq 10 \wedge a_i \in \{z, p, u\}\}$$

$$k = (z, z, z, u, u, u, u, p, p, p)$$

$$C = (p, p, p, u, u, u, u, z, z, z)$$

$$O = \{\text{attol}_{i, \text{szomszed}} \mid 1 \leq i, \text{szomszed} \leq 10\}$$

A $\text{attol}_{i, \text{szomszed}}$ operátor alkalmazási előfeltétele:

$$a_i = u \wedge a_{\text{szomszed}} \neq u$$

A $\text{attol}_{i, \text{szomszed}}$ operátor alkalmazási függvénye:

$$A \text{ attol}_{i, \text{szomszed}} (a_1, a_2, \dots, a_{10}) = (a'_1, a'_2, \dots, a'_{10})$$

$$a'_m = \begin{cases} z, & a_{\text{szomszed}} = z \wedge i = m \\ p, & a_{\text{szomszed}} = p \wedge i = m \\ u, & i = \text{szomszed} \\ a_m, & \text{különben} \end{cases}$$